La constitution de l'atome

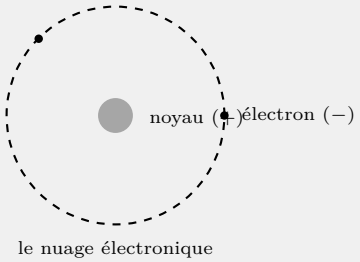
Noyau, électrons et écriture symbolique

2de générale · Séance 1 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les constituants de l'atome, je sais lire l'écriture ${}^{A}_{Z}X$, et je sais calculer un nombre de neutrons.

L'ESSENTIEL — un noyau minuscule, du vide autour



Particule	Charge	Où
Proton	$+e$	noyau
Neutron	neutre	noyau
Électron	$-e$	autour

avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$, la **charge élémentaire**.

L'écriture symbolique

$${}^{A}_{Z}\text{X}$$

Z : numéro atomique = nombre de protons

A : nombre de masse = protons + neutrons

$$\text{nombre de neutrons} = A - Z$$

Un atome est **électriquement neutre** : il a autant d'électrons que de protons, donc Z électrons.

Un ordre de grandeur

Taille du noyau	Taille de l'atome
$\sim 10^{-15}\,\text{m}$	$\sim 10^{-10}\,\text{m}$
L'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau : il est essentiellement **lacunaire**.	

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

A n'est pas le nombre de neutrons.

C'est le nombre **total** de nucléons, protons compris. Les neutrons s'obtiennent par la soustraction $A - Z$.

MÉTHODE — décrire un atome à partir de son symbole

1. Lire Z en bas à gauche
C'est le nombre de protons.

2. En déduire les électrons
Autant que de protons, si l'atome est neutre.

3. Lire A en haut à gauche

4. Calculer $A - Z$
C'est le nombre de neutrons.

Exemple. $^{23}_{11}\mathrm{Na}$
$Z = 11$ *: 11 protons et 11 électrons.*
$A = 23$ *: 23 nucléons.*
Neutrons : $23 - 11 = 12$.
Contrôle : $11 + 12 = 23$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne Z, A et le nombre de neutrons. NIVEAU 1

a) $^{12}_{6}\mathrm{C}$
b) $^{16}_{8}\mathrm{O}$
c) $^{27}_{13}\mathrm{Al}$
d) $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$

2. Combien d'électrons possèdent ces atomes ? NIVEAU 1

a) $^{1}_{1}\mathrm{H}$
b) $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$
c) $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$

3. Écris le symbole $^{A}_{Z}\mathrm{X}$. NIVEAU 2

a) 7 protons, 7 neutrons (azote N)
b) 19 protons, 20 neutrons (potassium K)

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Le noyau porte une charge négative.
b) Un atome est neutre.
c) Les électrons sont dans le noyau.

EXERCICES — je réfléchis

5. Un atome possède 17 protons et 18 neutrons. NIVEAU 2

a) Que valent Z et A ?
b) Combien a-t-il d'électrons ?
c) Quelle est la charge totale de son noyau, en coulombs ?

6. Le noyau d'un atome d'or mesure environ 7×10^{-15} m, l'atome $1{,}4 \times 10^{-10}$ m. NIVEAU 3

a) Calcule le rapport des deux tailles.
b) Si le noyau était une bille de 1 cm, quelle serait la taille de l'atome ?

7. La masse d'un proton vaut $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et celle d'un électron $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg. NIVEAU 3

a) Combien de fois le proton est-il plus lourd ?
b) Pourquoi dit-on que la masse de l'atome est concentrée dans le noyau ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère l'atome $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$ (cuivre).
— Donne sa composition complète.
— Calcule la masse approchée de son noyau, en prenant $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg par nucléon.
— Calcule la masse de ses électrons.
— Quel pourcentage de la masse totale représentent-ils ?